

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

زیرمدول‌های ماکسیمال و مدول‌های ساده

وجود زیرمدول ماکسیمال

قضیه ۱.۵

فرض کنید M یک Rـمدول ناصفر با تولید متناهی باشد. هر زیرمدول سرهٔ M در یک زیرمدول ماکسیمال M مشمول است. در نتیجه M دست‌کم یک زیرمدول ماکسیمال دارد.

اثبات. اگر K زیرمدولی سره از M باشد، قرار می‌دهیم

$$\mathcal{A} = \{N \leq M \mid K \subseteq N \subsetneq M\}.$$

این مجموعه را با رابطهٔ شمول مرتب می‌کنیم. چون $K \in \mathcal{A}$، این مجموعه ناتهی است.
برای زنجیر ناتهی $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{A}$، قرار می‌دهیم

$$L = \bigcup_{N \in \mathcal{T}} N.$$

L زیرمدولی از M است که K را در بر دارد (چرا؟). برای آنکه L کرانی در $\mathcal{A}$ باشد، باید سره بودنش را بررسی کنیم.

نقش تولید متناهی در برهان

اگر $L = M$ باشد، چون M تولید متناهی دارد، می‌نویسیم

$$M = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_r \rangle.$$

برای هر i، عضوی مانند $N_i \in \mathcal{T}$ هست که $\alpha_i \in N_i$. چون $\mathcal{T}$ زنجیر است، شاخصی مانند j وجود دارد که

$$\alpha_i \in N_j \qquad (1 \leq i \leq r)$$

(چرا؟). پس $M = N_j$؛ این با سره بودن N_j تناقض دارد.
بنابراین $L \neq M$ و L کران بالای $\mathcal{T}$ در $\mathcal{A}$ است. بنابر لم زورن، $\mathcal{A}$ عنصری ماکسیمال دارد؛ یعنی زیرمدول ماکسیمالی از M وجود دارد که K را در بر می‌گیرد.

نتیجه برای ایده‌آل‌ها؛ نیازمند تأیید

پرسش از متن منبع: L05-Q01

در منبع آمده است: در حلقهٔ جابجایی و یک‌دار، «هر ایده‌آل» در یک ایده‌آل ماکسیمال مشمول است.
آیا منظور «هر ایده‌آل سره» است؟ این قید هنوز تأیید نشده است.

دلیل ذکرشده در منبع برای استفاده از قضیهٔ قبل:

$$R = (1),$$

پس R به عنوان مدولی روی خودش تولید متناهی دارد.

قرارداد و تعریف مدول ساده

تذکر ۲.۵

قرارداد. از این پس، همواره Rـمدول‌ها را Rـمدول‌های چپ و یک‌دار در نظر می‌گیریم.

تعریف ۳.۵

Rـمدول $M \neq (0)$ را **ساده** یا تحویل‌ناپذیر می‌نامیم هرگاه تنها زیرمدول‌های آن (0) و M باشند.

نخستین نمونه و یک تذکر

مثال ۴.۵

میدان $\mathbb{F}$ به عنوان $\mathbb{F}$ـمدول ساده است.

تذکر ۵.۵

اگر M یک Rـمدول ساده و $0 \neq a \in M$ باشد، آنگاه

$$M = Ra.$$

یادداشت نیازمند تأیید: L05-Q02

در منبع نوشته شده است:
«در مورد مدول‌ها (با طول متناهی؟)، مدول‌های ساده بلوک‌های سازندهٔ آنها هستند؛ چیزی شبیه به گروه‌های ساده در نظریهٔ گروه‌ها.»
علامت سؤالِ قید «با طول متناهی» از خود منبع است و هنوز تعیین تکلیف نشده است.

نمونه‌های پیمانه‌ای؛ نیازمند تأیید

فرض مثال‌ها: L05-Q03

منبع در ادامهٔ مثال‌های مدول ساده، این دو مورد را می‌آورد:

- $\mathbb{Z}_p$ به عنوان $\mathbb{Z}_p$ـ‌مدول؛
- $\mathbb{Z}_p$ به عنوان $\mathbb{Z}$ـ‌مدول.

اول بودن p در کنار این مثال‌ها تصریح نشده است. افزودن این فرض در انتظار تأیید است.

مثال ۶.۵

در حلقهٔ جابجایی و یک‌دار R، ایده‌آل مینیمال I به عنوان یک Rـمدول ساده است؛ زیرا هر Rـزیرمدول آن در واقع یک ایده‌آل است.

فرض مثال خارج‌قسمت: L05-Q06

منبع R/I را برای «ایده‌آل ماکسیمال I» ساده می‌خواند. روشن نیست فرض جابجاییِ مثال قبل ادامه دارد یا منظور ایده‌آل چپ ماکسیمال در حلقه‌ای دلخواه است. این مثال در انتظار تأیید فرض است.

ساختار یک مدول ساده

تذکر ۷.۵

هر Rـمدول لزوماً شامل یک زیرمدول ساده نیست؛ مانند $\mathbb{Z}$ به عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول.

قضیه ۸.۵

اگر M یک Rـمدول ساده باشد، ایده‌آل چپ ماکسیمالی مانند I از R وجود دارد که

$$M \overset{\text{مدولی}}{\cong} R/I.$$

برهان ساختار مدول ساده

اثبات. برای $0 \neq a \in M$ داریم $a \in Ra \leq M$. چون M ساده است، $M = Ra$؛ پس M دوری است و

$$M \overset{\text{مدولی}}{\cong} R/I, \qquad I = \mathsf{Ann}_R(a).$$

M زیرمدول غیربدیهی ندارد؛ بنابراین R/I نیز به عنوان Rـمدول ساده است. پس ایده‌آل چپی مانند J وجود ندارد که

$$I \subsetneq J \subsetneq R.$$

در نتیجه I ایده‌آل چپ ماکسیمال R است.

خارج‌قسمت به زیرمدول ماکسیمال

تذکر ۹.۵

اگر N زیرمدول ماکسیمال M باشد، آنگاه M/N یک Rـمدول ساده است.

بنابر قضیهٔ تناظر، زیرمدول‌های M/N به شکل K/N هستند که

$$N \subseteq K \subseteq M.$$

ماکسیمال بودن N تنها دو حالت $K = N$ و $K = M$ را باقی می‌گذارد.

قضیه ۱۰.۵

فرض کنید

$$M = \sum_{i \in I} M_i,$$

که در آن M_iها زیرمدول‌های سادهٔ M هستند. اگر $K \leq M$ باشد، زیرمجموعه‌ای مانند $J \subseteq I$ وجود دارد به طوری که $\sum_{j \in J} M_j$ یک مجموع مستقیم است و

$$M = K \oplus \sum_{j \in J} M_j.$$

آغاز برهان؛ انتخاب زیرخانواده‌ها

اثبات. فرض کنید $\mathcal{A}$ مجموعهٔ همهٔ زیرمجموعه‌های $I' \subseteq I$ با دو ویژگی زیر باشد:

۱. مجموع $\sum_{i\in I'} M_i$ مستقیم باشد؛

۲. این مجموع با K اشتراک صفر داشته باشد:

$$\left(\sum_{i\in I'} M_i\right) \cap K = \{0\}.$$

اگر $I' = \emptyset$ باشد، مجموع برابر (0) است. پس $\emptyset \in \mathcal{A}$ و $\mathcal{A} \neq \emptyset$.
$\mathcal{A}$ را با رابطهٔ شمول جزئاً مرتب می‌کنیم.

کران بالای یک زنجیر

زنجیر ناتهی $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{A}$ را در نظر بگیرید و قرار دهید

$$S = \bigcup_{I' \in \mathcal{T}} I'.$$

برای هر $I' \in \mathcal{T}$ داریم $I' \subseteq S$؛ پس S کران بالای $\mathcal{T}$ است.
برای آنکه این کران در $\mathcal{A}$ باشد، دو شرط را بررسی می‌کنیم:

۱. مجموع $\sum_{i \in S} M_i$ مستقیم باشد؛

۲. $\left(\sum_{i \in S} M_i\right) \cap K = \{0\}$.

شرط اول؛ مستقیم بودن مجموع

اگر $\sum_{i\in S} M_i$ مستقیم نباشد، عناصری مانند $m_{i_1}, \dots, m_{i_n}$ وجود دارند که دست‌کم یکی ناصفر است و

$$m_{i_1} + \cdots + m_{i_n} = 0, \qquad m_{i_j} \in M_{i_j}.$$

برای هر j، شاخص i_j در عضوی مانند $I_j \in \mathcal{T}$ قرار دارد؛ پس

$$\{i_1, \dots, i_n\} \subseteq S.$$

چون $\mathcal{T}$ زنجیر است، عضوی مانند $I_\alpha \in \mathcal{T}$ هست که

$$\{i_1, \dots, i_n\} \subseteq I_\alpha.$$

اما $I_\alpha \in \mathcal{A}$ است و مجموع متناظر با آن مستقیم است؛ پس همهٔ m_{i_j}ها صفرند؛ تناقض.

شرط دوم و کاربرد لم زورن

باید نشان دهیم

$$K \cap \sum_{i \in S} M_i = (0).$$

اگر

$$x \in \left(\sum_{i \in S} M_i \right) \cap K,$$

آنگاه برای عناصری مانند $m_{i_j} \in M_{i_j}$ داریم

$$x = m_{i_1} + \cdots + m_{i_n}.$$

همانند بحث شرط اول، نتیجهٔ مورد نظر به دست می‌آید. **پرسش.** استدلال مشابه را کامل کنید.
پس $S \in \mathcal{A}$ و بنابر لم زورن، $\mathcal{A}$ عنصری ماکسیمال مانند J دارد.

ادعا ۱۱.۵

مجموع $\sum_{i\in J} M_i$ مستقیم است و

$$M = K \oplus \sum_{i\in J} M_i.$$

چون $J \in \mathcal{A}$، ادعای اول و اشتراک صفر با K برقرارند. قرار دهید

$$N = K \oplus \sum_{i\in J} M_i.$$

کافی است برای هر $\beta \in I$ ثابت کنیم $M_\beta \subseteq N$. چون M_β ساده و $M_\beta \cap N$ زیرمدول آن است،

$$M_\beta \cap N = (0) \quad \text{یا} \quad M_\beta \cap N = M_\beta.$$

در حالت دوم، $M_\beta \subseteq N$.

افزودن یک مؤلفه به زیرخانواده

فرض کنید برای یک $\beta \in I$ داشته باشیم $M_\beta \cap N = (0)$. نشان می‌دهیم $J \cup \{\beta\} \in \mathcal{A}$؛ این با ماکسیمال بودن J در تناقض خواهد بود.
از $M_\beta \cap N = (0)$ نتیجه می‌شود

$$M_\beta \cap K = (0), \qquad M_\beta \cap \sum_{i \in J} M_i = (0).$$

پس مجموعِ زیرخانوادهٔ افزوده‌شده نیز مستقیم است. برای شرط اشتراک با K، فرض کنید

$$0 \neq x \in \left(\sum_{i \in J \cup \{\beta\}} M_i \right) \cap K.$$

در این صورت $x \in K$ و می‌توان نوشت

$$x = y + m_\beta, \qquad y \in \sum_{i \in J} M_i, \quad m_\beta \in M_\beta.$$

تکمیل برهان تجزیه

از $x = y + m_\beta$ داریم

$$m_\beta = x - y \in K \oplus \sum_{i \in J} M_i = N.$$

بنابراین

$$m_\beta \in N \cap M_\beta = (0), \qquad m_\beta = 0.$$

پس $x = y$ و

$$x \in \left(\sum_{i \in J} M_i \right) \cap K = (0),$$

که با انتخاب $x \neq 0$ تناقض دارد. در نتیجه $J \cup \{\beta\} \in \mathcal{A}$ و تناقض با ماکسیمال بودن J نشان می‌دهد حالت $M_\beta \cap N = (0)$ رخ نمی‌دهد.
پس همهٔ M_βها در N قرار دارند و حکم ثابت می‌شود.

نتیجهٔ مجموع مستقیم؛ نیازمند تأیید

شاخص نتیجه: L05-Q04

منبع برای $M = \sum_{i \in I} M_i$ با M_iهای ساده، وجود $J \subseteq I$ را بیان می‌کند، اما در فرمول نتیجه نوشته است

$$M = \bigoplus_{i \in I} M_i.$$

آیا شاخص این فرمول باید J باشد؟ فرمول بالا صرفاً نقلِ مورد پرسش از منبع است.

راه اثباتِ ذکرشده در منبع: در قضیهٔ قبل $K = (0)$ قرار دهید.

تعریف ۱۲.۵

فرض کنید M یک Rـمدول و $M_1 \leq M$ باشد. M_1 را یک **جمعوند مستقیم** M می‌نامیم هرگاه زیرمدولی مانند $M_2 \leq M$ وجود داشته باشد که

$$M = M_1 \oplus M_2.$$

در این صورت می‌گوییم M_1 در M مکمل دارد و M_2 را یک مکمل M_1 در M می‌نامیم.

مدول مکمل‌پذیر

تعریف ۱۳.۵

مدول M را **مکمل‌پذیر** می‌نامیم هرگاه هر زیرمدول آن دارای مکمل باشد.

مثال ۱۴.۵

فضاهای برداری مکمل‌پذیرند.

مثال ۱۵.۵

K_4 به عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول مکمل‌پذیر است.

نمونه‌ای از نداشتن مکمل

مثال ۱۶.۵

در $\mathbb{Q}$ به عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول، زیرمدول $\mathbb{Z}$ مکمل ندارد.

پرسش. چرا؟

زیرمدول‌های گویاها؛ نیازمند تأیید

دامنهٔ ادعای پایانی: L05-Q05

منبع می‌گوید: «در $\mathbb{Q}$ به عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول، هیچ زیرمدول ناصفری مکمل ندارد (چرا؟).»
آیا منظور زیرمدول‌های ناصفرِ سره است؟ این قید هنوز تأیید نشده است.

در پایان صفحه فقط آغازِ بررسی نوشته شده است:

$$\mathbb{Q} = M \oplus N \qquad \dots$$

ادامهٔ برهان در این فایل منبع نیامده است.